

Bazy danych

1. Jak wygląda baza?

2. Czym jest **SELECT**?

SELECT służy do wybierania danych z bazy.

Najprostsze zapytanie:

```
SELECT * FROM produkty;
```

Czytamy:

„Wybierz wszystkie kolumny z tabeli produkty”.

Co oznacza *****?

Gwiazdka oznacza:

wszystkie kolumny

3. Wybieranie konkretnych kolumn

Nie zawsze potrzebujemy wszystkich informacji.

Jeżeli chcemy zobaczyć tylko nazwy produktów:

```
SELECT nazwa  
FROM produkty;
```

Jeżeli chcemy zobaczyć nazwy i ceny:

```
SELECT nazwa, cena  
FROM produkty;
```

Możemy wybrać również trzy kolumny:

```
SELECT nazwa, cena, ocena  
FROM produkty;
```

Ważne

Kolejność kolumn możemy ustalać sami:

```
SELECT cena, nazwa, ocena  
FROM produkty;
```

Baza zwróci:

```
2499.99 | Lenovo IdeaPad 3 | 4.5  
3899.00 | Lenovo ThinkPad E14 | 4.8  
...
```

4. Filtrowanie danych — WHERE

Założmy, że mamy 50 produktów, ale interesują nas tylko produkty kosztujące więcej niż 3000 zł.

Używamy **WHERE**.

```
SELECT *  
FROM produkty  
WHERE cena > 3000;
```

WHERE oznacza:

wybierz tylko rekordy spełniające określony warunek.

5. Operatory porównania

Najważniejsze operatory:

Operator	Znaczenie
=	równe
>	większe
<	mniejsze

<code>>=</code>	większe lub równe
<code><=</code>	mniejsze lub równe
<code><></code>	różne od

Przykłady:

Produkty droższe niż 2000 zł

```
SELECT *  
FROM produkty  
WHERE cena > 2000;
```

Produkty tańsze niż 1000 zł

```
SELECT *  
FROM produkty  
WHERE cena < 1000;
```

Produkty kosztujące dokładnie 2999 zł

```
SELECT *  
FROM produkty  
WHERE cena = 2999;
```

Produkty kosztujące co najmniej 3000 zł

```
SELECT *  
FROM produkty  
WHERE cena >= 3000;
```

6. Tekst w **WHERE**

Możemy również wyszukiwać tekst.

Pamiętaj:

tekst zapisujemy w apostrofach.

Na przykład:

```
SELECT *  
FROM klienci  
WHERE miasto = 'Łódź';
```

Pokaże klientów mieszkających w Łodzi.

Podobnie:

```
SELECT *  
FROM klienci  
WHERE typ_klienta = 'premium';
```

Ćwiczenia

Zadanie 1

Wyświetl wszystkie produkty.

Zadanie 2

Wyświetl tylko:

- nazwę,
- cenę.

Zadanie 3

Wyświetl:

- nazwę,
- ocenę,
- liczbę opinii.

Zadanie 4

Wyświetl wszystkich klientów.

Zadanie 5

Wyświetl imiona i nazwiska wszystkich klientów.

Zadanie 6

Wyświetl produkty kosztujące więcej niż 3000 zł.

Zadanie 7

Wyświetl produkty kosztujące mniej niż 500 zł.

Zadanie 8

Wyświetl produkty z oceną co najmniej 4.8.

Zadanie 9

Wyświetl produkty, których jest w magazynie więcej niż 20 sztuk.

Zadanie 10

Wyświetl klientów mieszkających w Łodzi.

Zadanie 11

Wyświetl klientów typu premium.